

PawCare IoT 구글 클라우드(GCP) 백엔드 아키텍처 및 시스템 설계 기획서

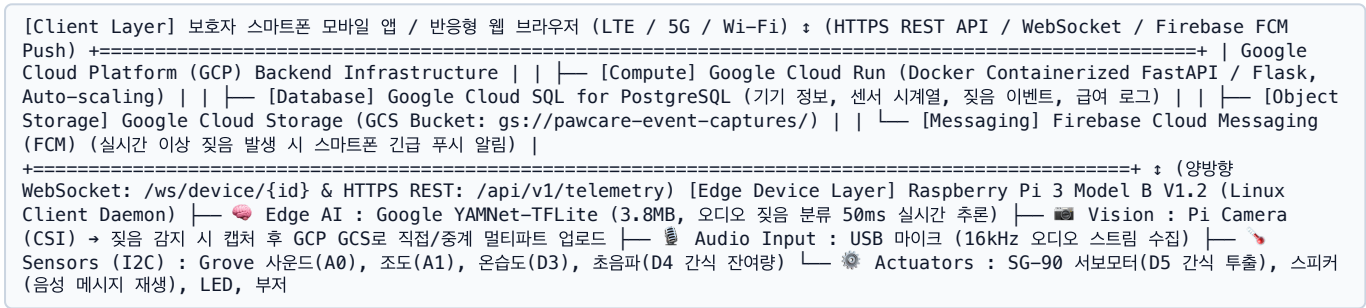
과목: 국립금오공과대학교 IoT기초설계 | 팀원: 김민중, 김영재 | 인프라: Google Cloud Platform (GCP) + Raspberry Pi 3B

GCP 클라우드 전환 핵심 요약: 라즈베리파이 로컬 저장(SQLite)의 한계를 탈피하여, Google Cloud Platform(GCP) 기반의 완전한 엔터프라이즈 3-Tier 클라우드 IoT 아키텍처를 구축합니다. 라즈베리파이(Edge)는 센서 수집 및 YAMNet AI에만 전념하고, 비즈니스 로직·PostgreSQL DB·GCS 스토리지·FCM 푸시 알림은 GCP 서버리스 클라우드가 전담합니다.

1. GCP 클라우드 백엔드 설계 원칙 및 장점

- 실제 상용 스마트홈 아키텍처 (SmartThings/Google Home 등급): 집 밖(LTE/5G)에서도 언제나 완벽하게 접속 및 제어 가능한 진정한 원격 IoT 시스템 구축.
- RPi 3B 컴퓨팅 자원 완전 해방: 웹 서버 부하 및 DB 트랜잭션을 GCP로 이관하여, 라즈베리파이 3B(1GB RAM)의 메모리 고갈과 발열을 원천 차단하고 오디오 AI(YAMNet) 연산에 100% 집중.
- Google AIoT 네이티브 시너지: 엣지 AI 모델(Google YAMNet) + 푸시 알림(Firebase Cloud Messaging) + 클라우드 서버(GCP Cloud Run)로 이어지는 완벽한 구글 기술 스택 통일.
- 안정적인 파일 분리 저장: SD카드 수명을 단축시키는 사진 저장 대신, 전 세계 표준 객체 스토리지인 Google Cloud Storage (GCS)에 안전하게 영구 적재.

2. 전체 GCP 3-Tier 클라우드 시스템 계층 구조



3. GCP 인프라 및 기술 스택 상세 (GCP Tech Stack)

GCP 컴포넌트	선택 기술 및 사양	선택 이유 및 세부 역할
Cloud Compute	Google Cloud Run (또는 GCE e2-micro)	서버리스 컨테이너(Docker), 요청 시 자동 확장, 월 200만 회 요청 무료, 초저비용 무중단 운영
Cloud Database	Cloud SQL (PostgreSQL 15) *(또는 GCP VM 내 PostgreSQL)*	SQLite 파일 동시성 제약 해결, 관계형 정합성 및 시계열 센서 데이터(온습도/조도) 효율적 인덱싱
Object Storage	Google Cloud Storage (GCS)	짚음 감지 사진 파일 전용 버킷, 고유 URL 발급 및 CDN 초고속 로딩, SD카드 쓰기 수명 보호
Push Notification	Firebase Cloud Messaging (FCM)	구글 네이티브 푸시 서비스, 백그라운드 상태의 보호자 스마트폰으로 사진 포함 실시간 팝업 경보
Real-time Comm	WebSocket (Socket.IO)	클라우드 ↔ 라즈베리파이 간 영구 TCP 파이프 연결, 원격 [간식 주기] 명령 즉시 전달(지연 < 50ms)
Edge Runtime	Python 3.10 + tfllite-runtime	라즈베리파이 3B 전용 엣지 클라이언트 데몬, 무거운 웹서버 부담 없이 센서 수집 및 YAMNet 전념

4. 엔드투엔드(End-to-End) 데이터 처리 파이프라인

GCP 클라우드와 라즈베리파이 엣지 간의 연결된 3단계 실시간 데이터 흐름입니다.

① 엣지 → 클라우드: 센서 텔레메트리 및 짚음 감지 업로드 파이프라인

- 정기 텔레메트리 (60초 주기): 라즈베리파이가 온도, 조도, 간식 잔여량(초음파 이동평균)을 수집하여 GCP Cloud Run 엔드포인트 (`POST /api/v1/devices/telemetry`)로 배치 전송 → Cloud SQL에 시계열 적재.
- 이상 짚음 긴급 이벤트:
 - Grove 사운드센서 70dB 감지 → USB 마이크 0.975초 수집 → **YAMNet TFLite 추론**.
 - Bark(71번)** 확률 0.35 이상 시 카메라 캡처 → `POST /api/v1/devices/events/bark` 로 이미지 멀티파트 전송.
 - GCP Cloud Run이 수신 이미지를 **Google Cloud Storage(GCS)**에 저장(URL 생성) → Cloud SQL에 이벤트 기록.
 - GCP가 **Firebase Cloud Messaging(FCM)**을 트리거하여 보호자 스마트폰에 "[경보] 반려견 짚음 감지! (사진 첨부)" 푸시 발송.

② 클라우드 → 엣지: 원격 제어 명령 (간식 투출 & Push-to-Talk 음성)

- 양방향 **WebSocket** 유지: 라즈베리파이가 부팅 시 GCP Cloud Run과 `/ws/device/{device_id}` 웹소켓 파이프를 상시 연결.
- 원격 간식 급여: 보호자가 앱에서 [간식 주기] 클릭 → GCP로 HTTP POST → GCP가 연결된 WebSocket으로 `{"command": "DISPENSE_TREAT"}` 푸시 → 라즈베리파이 서보모터(SG-90) 180도 회전 및 간식 투출.
- Push-to-Talk** 음성 송출: 보호자가 앱에서 녹음한 음성(WAV Blob)을 GCP로 업로드 → 라즈베리파이가 다운로드 즉시 `pygame.mixer` 비동기 스레드로 키트 스피커 출력.

5. 클라우드 데이터베이스(DB) 스키마 설계 (PostgreSQL on GCP)

엔터프라이즈급 확장성과 시계열 데이터 쿼리 성능을 위한 **PostgreSQL 15** 정규화 테이블 4종 설계입니다.

테이블명	컬럼 명세 (PostgreSQL DDL)	용도 및 인덱스 전략
<code>devices</code>	<code>device_id</code> VARCHAR(32) PRIMARY KEY <code>name</code> VARCHAR(50), <code>owner_email</code> VARCHAR(100) <code>status</code> VARCHAR(16), <code>last_heartbeat</code> TIMESTAMPTZ	라즈베리파이 기기 등록, 인증 토큰, 온라인 접속 여부 (Heartbeat) 추적
<code>sensor_telemetry</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>temperature</code> REAL, <code>humidity</code> REAL <code>light_level</code> INT, <code>treat_percent</code> INT	실내 환경 및 간식 잔여량 추이 기록 (대시보드 24시간 그 래프용, <code>(device_id, timestamp)</code> 복합 인덱스)
<code>bark_events</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>confidence</code> REAL, <code>sound_db</code> INT <code>gcs_image_url</code> TEXT, <code>is_resolved</code> BOOLEAN DEFAULT FALSE	YAMNet AI 검증 짚음 이벤트 및 GCS 이미지 CDN 링크 영구 보관 (이상행동 타임라인 뷰)
<code>feed_logs</code>	<code>id</code> BIGSERIAL PRIMARY KEY <code>device_id</code> VARCHAR(32) REFERENCES devices(device_id) <code>timestamp</code> TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW() <code>trigger_type</code> VARCHAR(20), <code>status</code> VARCHAR(20)	원격/자동 간식 급여 이력 및 성공 여부 감사 로깅 (일일 급 여 횟수 모니터링)

6. 핵심 REST API 엔드포인트 명세서 (GCP Cloud Run)

구분	메서드	엔드포인트	요청 (Body / Param)	응답 (Response JSON)
Device → GCP	POST	/api/v1/devices/telemetry	{ "temp": 24.1, "hum": 51, "treat": 85 }	{ "status": "recorded" }
	POST	/api/v1/devices/events/bark	multipart/form-data (file + conf)	{ "event_id": 108, "gcs_url": "https://..." }
Client → GCP	GET	/api/v1/app/status	?device_id=rpi3b_01	{ "online": true, "temp": 24.1, "treat_pct": 85 }
	POST	/api/v1/app/feed	{ "device_id": "rpi3b_01" }	{ "success": true, "message": "명령 전송 완료" }
	POST	/api/v1/app/voice	multipart/form-data (voice.wav)	{ "success": true, "dispatched": true }
	GET	/api/v1/app/events	?device_id=rpi3b_01&limit=10	[{ "id": 108, "time": "...", "url": "https://storage..." }]

7. 보안, 인증 및 비용 최적화 전략 (GCP Free-Tier \$0 설계)

- IAM 서비스 계정 & Signed URL 보안:
 - GCS 버킷을 퍼블릭으로 열지 않고, GCP Cloud Run이 인증된 사용자에게만 유효기간 15분의 **V4 서명된 URL(Signed URL)**을 발급하여 외부 유출 원천 차단.
 - 라즈베리파이는 안전한 **X-Device-Token** 헤더를 통해 GCP와 상호 인증.
- GCP \$0 비용 최적화 (Always Free & 크레딧 활용):
 - **Cloud Run**: 월 200만 회 호출 및 36만 GiB-초 vCPU 무료 (프로젝트 사용량 100% 무료 범위 내 커버).
 - **Cloud Storage (GCS)**: 월 5GB 스토리지 무료 (사진 1장당 150KB 기준 약 33,000장 보관 가능).
 - **Firebase FCM**: 무제한 푸시 알림 100% 무료.

8. 시연 평가 대비 네트워크 이중화 전략 (Fault-Tolerant Hybrid)

구분	GCP 클라우드 모드 (원격 표준)	발표장 로컬 폴백 모드 (시연 안전장치)
운영 환경	GCP Cloud Run + PostgreSQL + GCS	스마트폰 LTE 핫스팟 + 로컬 SQLite 캐시
시연 효과	"LTE 스마트폰으로 외부에서 접속하여 제어하는 실무 엔터프라이즈 아키텍처" 시연	학교 전산망 마비나 인터넷 단절 시에도 0.01초 만에 로컬 페쇄망으로 자동 전환

9. 기대 평가 및 심사위원(교수님) 어필 포인트

- 소프트웨어 설계 역량 (25점 만점): 단순 아두이노/라즈베리파이 토이 프로젝트를 넘어선 **Google Cloud 기반 마이크로서비스(MSA) & Serverless 3-Tier** 아키텍처 설계.
- 데이터 정합성 및 시계열 분석: PostgreSQL 관계형 DB를 활용한 안정적인 텔레메트리 데이터 라인 구축.
- 하이브리드 신뢰성 (40점 만점): 클라우드 장애 시에도 라즈베리파이 엣지에서 자율 구동되는 결함 허용(Fault-tolerant) 메커니즘.